

Guia de aplicação do redesign

Como reformular a aparência do projeto trocando **N cópias do design** por um **sistema único dirigido por tokens** — um `academy.css`, um `hub.css` e um `render` genérico, com as 14 trilhas contribuindo apenas com paleta, dados e shells de HTML.

Data · 29/07/2026 Base · estado real do repositório Escopo · 14 trilhas

Protótipo · Redesign Sistema Unificado

1 · O que muda, em uma frase

O padrão editorial e didático das Academias é o ponto forte e permanece intacto. O que muda é o modo de implementação: hoje o design tem complexidade **$O(\text{trilhas} \times \text{tamanho-do-design})$** ; passa a ter **$O(\text{tamanho-do-design} + \text{trilhas} \times \text{paleta})$** . Visualmente o resultado é o mesmo — tema escuro, título em Syne com gradiente, eyebrows em IBM Plex Mono, painéis translúcidos, hero-mapa "Rota de domínio" e grade de módulos.

CSS DE TRILHA -1.600 antes: ~16.000 linhas	RENDERERS JS 1 antes: 12 arquivos	PALETA DEFINIDA EM 1 antes: 3–4 lugares	CUSTO DE TRILHA NOVA -10 vars antes: ~1.800 linhas
--	---	---	--



Protótipo · vista "0 sistema": o custo de uma trilha nova passa a ser um bloco de paleta.

2 · Diagnóstico medido

CAMADA	ARQUIVOS	LINHAS	NATUREZA
*-hub.css	8	~6.880	Clones do mesmo hub, só muda a paleta
*-academy.css	8	~4.230	Clones dos componentes de módulo
trilha-components.css	1	4.993	14 blocos data-track de 288–546 regras
components.css	1	2.766	Camada compartilhada legada
*-module.js	8	~2.900	Clones do renderer (geração 1)
*-hub.js	4	~170	Segundo padrão de renderer (geração 2)
Total	CSS 20 · JS 40	19.528 · 6.497	Projeção com 14 trilhas: 30.000+ linhas de CSS

Somam-se a isso quatro inconsistências que o redesign encerra: vocabulário de marcação misto (matemática, treino e financeiro ainda no antigo `.section/.hero`), nomes divergentes em três eixos (slug $\neq$ data-track $\neq$ prefixo), academy definido em dois lugares e contadores escritos no código em vez de derivados dos dados.

3 - Arquitetura-alvo

4.1

Camada de tokens completa

Tipografia fluida, espaçamento, raio, painel e timing em tokens semânticos. Cada trilha declara apenas sua paleta — `accent`, `accent-2`, `accent-ink`, `accent-line`.

4.2

Um `hub.css` e um `academy.css`

Seletores genéricos por atributo (`.track-page`, `.is-academy`) e componentes `ac-*` no lugar de `java-*`, `arq-*`, `py-*`. Glows e bordas por `color-mix()` a partir de uma cor.

4.3

Um renderer genérico

`academy.js` lê `body.dataset.track` e `data-part`, importa `data/${track}-advanced.js` e deriva todos os contadores dos dados. Substitui 12 arquivos.

4.4

Um vocabulário de marcação

`doc-section` em todas as páginas; concluir a conversão de matemática, treino e financeiro. As shells de subpágina passam a ser idênticas.

4.5

Identidade normalizada

`slug = data-track = prefixo`, ou um mapa central único em `tracks.js`. Com CSS e JS genéricos o prefixo por trilha deixa de existir e o problema some por construção.

4.6

Linguagem visual preservada

Tema escuro, Syne com gradiente, eyebrows em Plex Mono, painéis translúcidos.

Acessibilidade AA, foco visível, `prefers-reduced-motion` e zero overflow em 390px como padrão.

```
/* tokens.css — núcleo, escrito uma vez */
:root {
  --step--1:.833rem; --step-0:1rem; --step-1:1.2rem;
  --step-2:1.44rem; --step-3:1.728rem; --step-4:2.07rem;
  --space-1:.25rem; --space-2:.5rem; --space-4:1rem;
  --space-6:1.5rem; --space-8:2rem;
  --radius:12px; --radius-lg:16px;
  --panel:rgba(15,22,35,.9); --panel-line:var(--border);
}

/* hub.css — genérico, sem :not(.xxx-academy-page) por trilha */
.track-page:not(.is-academy) .doc-section {
  background:var(--panel); border-radius:var(--radius);
  border:1px solid color-mix(in srgb, var(--accent) 18%, transparent);
}
```

Regra de ouro: nenhum `rgba()` ou hex de marca fora da tabela de paletas.

4 · Guia de aplicação, passo a passo

01 Fundação de tokens

Completar tokens.css com tipografia, espaçamento, raio e painel; criar a tabela de paletas com as 14 trilhas. Nenhuma mudança visual nesta etapa.

Entrega: tokens.css + tracks-palette.css · 1 PR

02 academy.css unificado

Extrair o denominador comum dos 8 -academy.css para um arquivo genérico com classes ac-* e var(--accent*). Migrar a trilha-piloto (Arquitetura) e comparar pixel a pixel.

Entrega: academy.css + piloto migrada · 1 PR

03 hub.css unificado

Mesma operação para a página principal, trocando os rgba() clonados por color-mix() sobre var(--accent). Piloto na mesma trilha.

Entrega: hub.css + piloto validada · 1 PR

04 Renderer genérico

Unificar as duas gerações em academy.js sobre core/render.js e core/public-url.js; contadores derivados dos dados; emissão de classes ac-*.

Entrega: academy.js (~400 linhas) · 1 PR

05 Migração em lote

Apontar as 7 trilhas restantes com Academia para o sistema unificado e remover os -hub.css, -academy.css, -module.js e blocos data-track redundantes.

Entrega: 7 trilhas migradas · N PRs pequenas

06 Conversão e novas Academias

Converter matemática, treino e financeiro para doc-section e criar as Academias de git, inglês, matemática, sec e financeiro já no sistema novo.

Entrega: 14 trilhas no mesmo padrão · N PRs

07 Limpeza final

Validação profunda por trilha e remoção de components.css e trilha-components.css mortos.

Entrega: CSS de trilha ~1.600 linhas · 1 PR

DEFINIÇÃO DE PRONTO · VALE PARA TODA TRILHA

- Renderiza no sistema unificado, sem CSS ou JS além da paleta e dos dados
- doc-section como painel em todas as seções
- Biblioteca com PDFs respondendo HTTP 200
- Sem overflow horizontal em 390px; tabelas com scroll próprio
- Título em Syne com gradiente e hero-mapa corretos
- Contadores derivados dos dados, nunca escritos no código
- Console limpo, sem erro nem aviso do renderer
- Foco visível, navegação por teclado e âncoras funcionando

5 · As 14 trilhas

Uma seção por trilha, com a captura do protótipo, o bloco de paleta que passa a ser sua única contribuição de estilo e o que sai do repositório na migração. As oito primeiras já têm dados de Academia; as seis últimas devem nascer diretamente no sistema unificado.

Java 21+, JVM e Engenharia de Produção

`data-track="java"`

`academia existente · migrar`

Trilha-âncora do plano (45% do foco). Formação da linguagem ao sistema em produção: contratos, concorrência, JVM/JIT/GC, persistência, segurança e arquitetura.



Hub da trilha no sistema unificado – mesmo layout, paleta #34d399.

```
[data-track="java"] {  
  --accent: #34d399;  
  --accent-2: ...;  
  --accent-line: color-mix(  
    in srgb, var(--accent) 32%,  
    transparent);  
}  
  
/* nenhum outro CSS por trilha */
```

SAI DO REPOSITÓRIO

java-hub.css, java-academy.css, java-module.js, bloco `body[data-track="java"]` e bloco `body.java-academy-page`

PERMANECE

`data/java-advanced.js` + shells das 6 partes

Ponto de atenção: É a única trilha com academy definido em dois lugares — o arquivo e o bloco em trilha-components.css. Remover os dois na mesma PR para não deixar regra órfã vencendo por especificidade.

■ **IA Engineering aplicada** data-track="ia"

academia existente · migrar

Fase 11. Do protótipo ao sistema avaliável: prompt versionado, RAG com métrica de recuperação, custo e latência como requisito, guardrails.



Hub da trilha no sistema unificado – mesmo layout, paleta #a78bfa.

```
[data-track="ia"] {
  --accent: #a78bfa;
  --accent-2: ...;
  --accent-line: color-mix(
    in srgb, var(--accent) 32%,
    transparent);
}

/* nenhum outro CSS por trilha */
```

SAI DO REPOSITÓRIO

ia-hub.css, ia-academy.css, ia-module.js,
bloco body[data-track="ia"]

PERMANECE

data/ia-advanced.js + shells

Ponto de atenção: O hero-mapa da IA é a referência visual do componente (.ia-hero-map). Ao generalizar, renomear para .ac-route-map e manter o alias por uma release para não quebrar âncoras.

■ **Arquitetura de Software**

data-track="arquitetura" academia existente · migrar

Decisões caras de reverter: fronteiras, acoplamento, dados distribuídos, eventos e ADR com trade-off explícito.



Hub da trilha no sistema unificado – mesmo layout, paleta #f472b6.

```
[data-track="arquitetura"] {  
  --accent: #f472b6;  
  --accent-2: ...;  
  --accent-line: color-mix(  
    in srgb, var(--accent) 32%,  
    transparent);  
}  
  
/* nenhum outro CSS por trilha */
```

SAI DO REPOSITÓRIO

arquitetura-hub.css (153 regras),
arquitetura-academy.css, arquitetura-
module.js, bloco data-track

PERMANECE

data/arquitetura-advanced.js + shells

Ponto de atenção: Candidata natural a trilha-piloto: tem o hub mais completo (153 regras), então valida o hub.css genérico no pior caso. Comparar pixel a pixel antes de migrar as demais.

■ Python aplicado a dados

data-track="python"

academia existente · migrar

Fase 11. Segunda linguagem de engenharia: tipagem, empacotamento reprodutível, pipelines de dados e automação sustentável.



Hub da trilha no sistema unificado — mesmo layout, paleta #60a5fa.

```
[data-track="python"] {  
  --accent: #60a5fa;  
  --accent-2: ...;  
  --accent-line: color-mix(  
    in srgb, var(--accent) 32%,  
    transparent);  
}  
  
/* nenhum outro CSS por trilha */
```

SAI DO REPOSITÓRIO

python-hub.css, python-academy.css,
python-module.js, bloco data-track="py"

PERMANECE

data/python-advanced.js + shells

Ponto de atenção: Aqui nasceu o bug do `.track-title`: slug python, data-track py, prefixo py-. Ao migrar, alinhar para python nos três eixos — com CSS genérico o prefixo deixa de existir.

■ AWS e Cloud de produção

data-track="aws"

[academia existente](#) · [migrar](#)

Fases 3, 6 e 9. Identidade, rede, computação, dados e operação — com custo e recuperação tratados como parte do projeto.



Hub da trilha no sistema unificado — mesmo layout, paleta #f59e0b.

```
[data-track="aws"] {
  --accent: #f59e0b;
  --accent-2: ...;
  --accent-line: color-mix(
    in srgb, var(--accent) 32%,
    transparent);
}

/* nenhum outro CSS por trilha */
```

SAI DO REPOSITÓRIO

aws-hub.css, aws-academy.css, aws-hub.js,
aws-module.js

PERMANECE

data/aws-advanced.js + shells

Ponto de atenção: Geração 2 do renderer: já usa core/renderer.js e core/public-url.js. Migrar depois da piloto, porque é a base do renderer unificado — o que funcionar aqui vira o padrão.

■ DevOps e Entrega Contínua

data-track="devops"

academia existente · migrar

Ambiente como código, pipeline que reprova o que deve reprovar e entrega frequente com reversão barata.



Hub da trilha no sistema unificado – mesmo layout, paleta #fb7185.

```
[data-track="devops"] {  
  --accent: #fb7185;  
  --accent-2: ...;  
  --accent-line: color-mix(  
    in srgb, var(--accent) 32%,  
    transparent);  
}  
  
/* nenhum outro CSS por trilha */
```

SAI DO REPOSITÓRIO

devops-hub.css (107 regras), devops-academy.css, devops-hub.js, devops-module.js

PERMANECE

data/devops-advanced.js + shells

Ponto de atenção: Hub mais enxuto do conjunto (107 regras): bom segundo caso de migração, valida que o genérico não exige regras que a trilha não tinha.

■ Frontend Engineering data-track="frontend"

academia existente · migrar

Fase 11. Interface como sistema: semântica, tokens, estado previsível, acessibilidade AA e performance percebida.



Hub da trilha no sistema unificado – mesmo layout, paleta #06b6d4.

```
[data-track="frontend"] {  
  --accent: #06b6d4;  
  --accent-2: ...;  
  --accent-line: color-mix(  
    in srgb, var(--accent) 32%,  
    transparent);  
}  
  
/* nenhum outro CSS por trilha */
```

SAI DO REPOSITÓRIO

frontend-hub.css, frontend-academy.css,
frontend-hub.js, frontend-module.js e as
classes fe-part-card

PERMANECE

data/frontend-advanced.js + shells

Ponto de atenção: As classes fe-* da geração 2 são a semente do vocabulário ac-*. Renomear fe-part-card para ac-part-card e usar essa trilha para congelar os nomes definitivos.

■ Bancos de Dados data-track="bancos"

[academia existente](#) · [migrar](#)

Modelagem, SQL avançado, plano de execução, transações e o custo real de cada consulta sob volume.



Hub da trilha no sistema unificado – mesmo layout, paleta #2dd4bf.

```
[data-track="bancos"] {  
  --accent: #2dd4bf;  
  --accent-2: ...;  
  --accent-line: color-mix(  
    in srgb, var(--accent) 32%,  
    transparent);  
}  
  
/* nenhum outro CSS por trilha */
```

SAI DO REPOSITÓRIO

bancos-hub.css (184 regras – o maior),
bancos-academy.css, db-hub.js, db-
module.js, bloco data-track="db"

PERMANECE

data/db-advanced.js + shells

Ponto de atenção: Divergência tripla: slug bancos, data-track db, arquivos com os dois nomes. Padronizar em bancos e manter um redirect de db no mapa central durante a transição.

■ Git e Versionamento data-track="git"

academia a criar · já no sistema novo

Transversal aos 36 meses. Versionamento como registro de decisão: histórico legível,
branch curta, review com critério.



Hub da trilha no sistema unificado – mesmo layout, paleta #fb923c.

```
[data-track="git"] {
  --accent: #fb923c;
  --accent-2: ...;
  --accent-line: color-mix(
    in srgb, var(--accent) 32%,
    transparent);
}

/* nenhum outro CSS por trilha */
```

SAI DO REPOSITÓRIO

nada – a trilha ainda não tem Academia clonada

PERMANECE

páginas existentes de conteúdo transversal

Ponto de atenção: Academia a criar. Nascer já no sistema unificado: criar data/git-advanced.js e as shells; zero CSS novo.

■ Inglês Técnico data-track="ingles"

academia a criar · já no sistema novo

Transversal, 2x/sem. Leitura de documentação, escrita de PR e ADR, escuta ativa e defesa oral de decisão técnica.



Hub da trilha no sistema unificado – mesmo layout, paleta #818cf8.

```
[data-track="ingles"] {  
  --accent: #818cf8;  
  --accent-2: ...;  
  --accent-line: color-mix(  
    in srgb, var(--accent) 32%,  
    transparent);  
}  
  
/* nenhum outro CSS por trilha */
```

SAI DO REPOSITÓRIO

nada – sem Academia clonada

PERMANECE

páginas de rotina e material de estudo

Ponto de atenção: Academia a criar. Único conteúdo bilíngue do projeto: verificar que o hero e os cards suportam textos em inglês sem quebrar a grade em 390px.

■ Matemática Aplicada data-track="matematica"

academia a criar · já no sistema novo

Acoplada a Bancos e IA. Complexidade, discreta, probabilidade, estatística de medição e álgebra para embeddings.



Hub da trilha no sistema unificado – mesmo layout, paleta #e879f9.

```
[data-track="matematica"] {
  --accent: #e879f9;
  --accent-2: ...;
  --accent-line: color-mix(
    in srgb, var(--accent) 32%,
    transparent);
}

/* nenhum outro CSS por trilha */
```

SAI DO REPOSITÓRIO

nada de Academia – mas 24 ocorrências do vocabulário antigo
(.section/.hero/.grid2)

PERMANECE

conteúdo das páginas atuais

Ponto de atenção: Converter para doc-section antes de criar a Academia: é uma das três trilhas com a migração de marcação pela metade. Slug matematica vs data-track math — alinhar.

■ Segurança de Aplicações

data-track="sec"

academia a criar · já no sistema novo

1x/sem + transversal. Modelagem de ameaça, identidade, criptografia aplicada, segredos e cadeia de dependências.



Hub da trilha no sistema unificado – mesmo layout, paleta #f87171.

```
[data-track="sec"] {
  --accent: #f87171;
  --accent-2: ...;
  --accent-line: color-mix(
    in srgb, var(--accent) 32%,
    transparent);
}

/* nenhum outro CSS por trilha */
```

SAI DO REPOSITÓRIO

nada – sem Academia clonada

PERMANECE

páginas de conteúdo de segurança

Ponto de atenção: Academia a criar. O nome curto sec já é o data-track: manter e documentar no mapa central para não virar segurança depois.

■ Gestão Financeira data-track="financeiro"

academia a criar · já no sistema novo

Revisão mensal, 1h. Estrutura financeira que sustenta 36 meses de estudo: reserva, dívida, investimento e negociação.



Hub da trilha no sistema unificado – mesmo layout, paleta #a3e635.

```
[data-track="financeiro"] {
  --accent: #a3e635;
  --accent-2: ...;
  --accent-line: color-mix(
    in srgb, var(--accent) 32%,
    transparent);
}

/* nenhum outro CSS por trilha */
```

SAI DO REPOSITÓRIO

nada de Academia – 1 ocorrência do vocabulário antigo

PERMANECE

planilhas e páginas de revisão mensal

Ponto de atenção: Conversão de marcação quase pronta (1 ocorrência). Slug financeiro vs data-track fin — alinhar na mesma PR da conversão.

■ Treino Híbrido data-track="treino"

academia a criar · já no sistema novo

5–6x/sem, 60–90min. Corpo e sono como infraestrutura do plano: força, condicionamento, mobilidade e registro.



Hub da trilha no sistema unificado – mesmo layout, paleta #facc15.

```
[data-track="treino"] {
  --accent: #facc15;
  --accent-2: ...;
  --accent-line: color-mix(
    in srgb, var(--accent) 32%,
    transparent);
}

/* nenhum outro CSS por trilha */
```

SAI DO REPOSITÓRIO

nada de Academia – 27 ocorrências do vocabulário antigo (o maior volume)

PERMANECE

registro de treino, sono e revisão semanal

Ponto de atenção: Não é Academia: é registro. Deve consumir o mesmo tokens.css e o mesmo doc-section, mas não ganha renderer de módulos — 27 ocorrências a converter, o maior esforço de marcação.

6 · Riscos e mitigação

Regressão visual na unificação

Trilha-piloto com comparação lado a lado antes do lote. A assinatura visual é preservada: muda a implementação, não o resultado.

Suporte a `color-mix()`

Amplamente suportado nos navegadores atuais. Se necessário, fallback com tokens pré-calculados por trilha na tabela de paletas.

Migração longa

Incremental por PR: cada uma entrega valor e é reversível. As trilhas não migradas continuam funcionando com os clones até serem convertidas.

Cache de CSS ao validar

Servir com `no-store` ou `?nocache` durante a validação — lição já registrada no projeto.

7 · Recomendação

Congelar a criação de novas Academias no modelo de clones e executar os passos 1 a 4 — fundação de tokens, `academy.css`, `hub.css` e `renderer` genérico, validados em uma trilha-piloto — **antes** de reformular as seis trilhas restantes. A partir daí, cada trilha nova custa uma paleta, um arquivo de dados e shells de HTML, e o padrão editorial passa a escalar sem dívida.

Anexos de evidência · CSS 19.528 linhas em 20 arquivos · JS 6.497 linhas em 40 arquivos · 55 páginas HTML · hubs por trilha 107–184 regras · 14 blocos `data-track` de 288–546 regras.